DOKUMEN PROJECT SCOPE STATEMENT
PROYEK SISTEM INFORMASI

Nama Proyek	: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Berbasis Pemilahan
Nama Tim	: SIMPANWASTE
Project Manager	: Riza Aqilah Nashifah - Wawancara, Latar Belakang
Anggota Tim	: A.A. Aswin Aldira - Tujuan Proyek Bonifasius Habel Franestio - Ruang Lingkup Sistem Feny - Pengecualian Ruang Lingkup Muhammad Faiz Athallah - Latar Belakang Fahri Satyadi Yusuf - Wawancara, Kriteria Penerimaan Fidia Adella Wulandari - Kriteria Penerimaan M. Daffa Alfahrizi - Ruang Lingkup Sistem Delfia Wulandari - Deskripsi sistem M. Fakhri Asshofi - Batasan Proyek Nazra Fatimah Sharia Putri - Asumsi Proyek Wulan Suryani - Ruang Lingkup Proyek
Tanggal Penyusunan	: 18 Oktober 2026
Versi Dokumen	: 1.0

---

1. Latar Belakang Proyek

Pengelolaan sampah di Kota Palembang masih menghadapi tantangan, salah satunya pada operasional bank sampah. Berdasarkan wawancara dengan manajer Bank Sampah Graha Pena Palembang pada [tanggal], dari sekitar 105 bank sampah yang terdaftar di Kota Palembang, hanya sekitar 25 bank sampah yang aktif dan konsisten beroperasi dengan dukungan Pemerintah Kota Palembang.

Wawancara tersebut juga menunjukkan beberapa kendala utama. Warga belum terbiasa memilah sampah dari rumah, nasabah tidak rutin menyetor, dan bank sampah memiliki keterbatasan jumlah petugas serta ruang operasional. Selain itu, informasi mengenai prosedur penyetoran dan lokasi bank sampah yang aktif sulit diakses publik, sedangkan pencatatan saldo tabungan nasabah belum transparan dan mudah dipantau. Kondisi ini membuat sampah anorganik bernilai ekonomis tidak tersalurkan secara optimal ke bank sampah, sehingga berpotensi menambah beban TPA dan mencemari lingkungan. Diperlukan sistem digital yang memudahkan warga memilah dan menyetor sampah, serta membantu bank sampah mencatat dan melaporkan data secara akurat.

Oleh karena itu, proyek ini membangun Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Berbasis Pemilahan berbasis web, dengan Bank Sampah Graha Pena sebagai mitra dan lokasi studi. Sistem ini menyediakan edukasi pemilahan, pelaporan dan penjemputan sampah anorganik, penimbangan dan perhitungan

saldo otomatis, peta bank sampah aktif, riwayat setoran per warga, serta dashboard data sampah terkumpul. Dengan sistem ini, diharapkan partisipasi warga meningkat, data lebih transparan, dan upaya Pemerintah Kota Palembang dalam mengurangi sampah ke TPA dapat didukung.

2. Tujuan Proyek

Tujuan Umum : Merancang dan membangun Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Berbasis Pemilahan yang terintegrasi, sehingga proses pelaporan warga, penjemputan, pemberian insentif, distribusi pengolahan, dan pemantauan capaian berjalan lebih efisien, transparan, dan terukur guna menekan volume sampah di TPA.

Tujuan Khusus :

1. Mengedukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah rumah tangga yang berkelanjutan
2. Mendorong kebiasaan pemilahan sampah organik dan anorganik sejak dari sumber
3. Mempermudah proses pelaporan dan penjemputan sampah melalui platform digital
4. Meningkatkan akurasi dan efisiensi kerja petugas lapangan melalui sistem input digital
5. Mengotomatisasi perhitungan dan distribusi insentif poin warga secara transparan
6. Mengoptimalkan distribusi pengolahan sampah terpilah menuju Bank Sampah
7. Menyediakan pusat data sampah yang terintegrasi dan terpantau secara real-time
8. Mendukung evaluasi dan pengambilan keputusan strategis melalui visualisasi dashboard.

3. Deskripsi Sistem

Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Berbasis Pemilahan merupakan sistem yang dirancang untuk mempermudah proses pelaporan, pengumpulan, dan pemantauan sampah agar lebih terstruktur dan efisien. Proses pertama yaitu nasabah membaca edukasi yang tersedia dalam sistem mengenai cara pengelolaan sampah rumah tangga yang berkelanjutan terlebih dahulu, setelah itu nasabah memilah sampah rumah tangga berdasarkan dua kategori yaitu sampah organik dan anorganik, sesuai dengan jenisnya. Sampah yang dikumpulkan adalah sampah anorganik saja. Setelah sampah dipilah, nasabah dapat melaporkannya melalui aplikasi dengan mencantumkan informasi jenis sampah serta lokasi penjemputan agar petugas dapat mengetahui lokasi dan jenis sampah yang akan dikumpulkan.

Petugas selanjutnya menindaklanjuti laporan dengan mendatangi lokasi yang telah ditentukan untuk melakukan penjemputan, verifikasi, dan penimbangan sampah. Hasil penimbangan berupa berat aktual sampah yang kemudian dicatat ke dalam sistem sebagai data pengumpulan sampah. Berdasarkan data tersebut, sistem menghitung dan menambahkan saldo ke akun nasabah sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi mereka dalam memilah dan mengumpulkan sampah. Seluruh informasi yang tercatat secara real time dapat digunakan untuk memantau aktivitas pengumpulan sampah, mengetahui jumlah sampah yang telah dikumpulkan oleh setiap nasabah, pencapaian pengumpulan sampah serta mendukung pengelolaan sampah yang lebih tertib dan berkelanjutan.

---

4. Ruang Lingkup Proyek

Proyek ini dikembangkan dengan menggunakan metode Waterfall yang berfokus dalam:

1. **Fase Inisiasi & Pengumpulan Kebutuhan:**
   Melakukan studi lapangan, observasi langsung, dan wawancara dengan Mitra Bank Sampah Graha Pena Palembang guna mengumpulkan seluruh kebutuhan dasar sistem manajemen sampah.
2. **Fase Analisis & Perancangan Sistem:**
   a. Menyusun dokumen spesifikasi kebutuhan sistem formal.
   b. Memetakan hak akses pengguna.
   c. Memodelkan alur proses bisnis (Flowchart dan Data Flow Diagram).
   d. Merancang arsitektur basis data terpusat menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD).
   e. Merancang antarmuka pengguna (High-Fidelity UI/UX Design) aplikasi web beserta wireframe-nya.
3. **Fase Implementasi & Coding:**
   a. **Pengembangan Basis Data**: Membuat dan mengonfigurasi basis data terpusat untuk menyimpan data pengguna, transaksi penjemputan, saldo poin, lokasi bank sampah, serta jumlah sampah terkumpul berdasarkan klasifikasi lokasi pengguna.
   b. **Pengembangan Aplikasi Web:** Membangun seluruh modul aplikasi web sesuai ruang lingkup sistem, meliputi modul edukasi, pelaporan penjemputan khusus sampah anorganik, verifikasi petugas, kalkulasi poin insentif otomatis, integrasi peta lokasi, serta dashboard pemantauan dan riwayat pencapaian pengguna.
4. **Fase Pengujian Sistem (Testing):**
   Melakukan pengujian fungsionalitas sistem secara menyeluruh (Black-box Testing dan User Acceptance Testing) untuk mendeteksi kendala teknis,

serta melakukan perbaikan terhadap seluruh bug yang ditemukan pada aplikasi web.

5. **Fase Penyebaran & Publikasi:**
   Melakukan publikasi dan konfigurasi aplikasi web ke server produksi (hosting/cloud vps) agar sistem siap diakses secara daring dan didemonstrasikan kepada para pemangku kepentingan.
6. **Fase Penyempurnaan & Documentation:**
   Melakukan perbaikan sistem berdasarkan hasil pengujian dan masukan dari Bank Sampah Graha Pena, meliputi perbaikan bug dan penyesuaian fitur atau kebutuhan yang masih berada dalam ruang lingkup proyek. Penyusunan seluruh dokumentasi formal proyek secara terstruktur yang mencakup Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SRS), Dokumen Desain Sistem (SDD), Skenario Pengujian, Buku Panduan Operasional (Manual Book), dan Laporan Akhir Proyek.
7. **Manajemen Proyek Teknis:**
   Pengelolaan tata kelola proyek secara terpadu oleh Project Manager, mencakup penyusunan Project Scope Statement, pembagian tugas mendetail untuk 12 anggota tim, serta pengendalian lini masa menggunakan Work Breakdown Structure (WBS) untuk periode 13 Oktober – 6f Desember 2026.

---

5. Ruang Lingkup Sistem

Note: Fitur yang akan tersedia dalam sistem.
Fitur2:

No	Fitur	Cakupan	Pengguna
1	Pelaporan Sampah	Warga melaporkan penyetoran sampah anorganik (seperti kertas, kardus, plastik, kaca, atau minyak jelantah). Terdapat validasi berat minimum untuk opsi *pickup* (penjemputan) agar petugas tidak menjemput ke rumah jika sampah hanya 1 kantong. Jika sedikit, warga diarahkan memilih opsi *drop-off* (antar langsung).	Warga
2	Verifikasi, Penimbangan, dan Perhitungan Saldo	Petugas menimbang sampah secara aktual dan memverifikasi kualitasnya (apakah sampah sudah dipisah rapi/bersih atau masih kotor/tercampur air). Sistem otomatis mengkalkulasi harga per kg yang berbeda berdasarkan kondisi kebersihan sampah tersebut lalu menambahkannya ke saldo warga.	Petugas, sistem

3	Maps Bank Sampah	Peta interaktif yang difilter khusus untuk menampilkan lokasi bank sampah yang benar-benar aktif beroperasi di Palembang, lengkap dengan jam operasional.	Warga
4	Sampah Terkumpul per Orang	Fitur privasi di mana warga melihat riwayat setoran dan akumulasi saldo miliknya. Saldo ini dapat ditarik untuk membantu warga menutupi biaya iuran sampah bulanan mereka.	Warga
5	Dashboard Sampah Terkumpul Kota Palembang	Visualisasi data secara *real-time* mengenai total sampah anorganik yang terkumpul dan laporan distribusi ke mitra pengepul besar.	Admin
6	Akun dan Hak Akses (pendukung)	Registrasi akun dengan PIN keamanan untuk warga (agar tabungan aman), serta akses khusus untuk petugas operasional dan admin pengelola.	Semua
7	Pengelolaan Data Master (pendukung)	Admin dapat mengatur katalog jenis sampah, mengatur variasi harga sampah berdasarkan kebersihannya, mengubah batas minimum penjemputan, serta mendata mitra pengepul pihak ketiga	Admin
8	Informasi dan Edukasi Pemilahan (pendukung)	Fitur edukasi yang secara spesifik mengarahkan warga: (1) Mengolah sampah organik mandiri di rumah menjadi kompos. (2) Mengedukasi cara membersihkan sampah anorganik (misal membuang sisa air) sebelum disetor agar nilai jualnya jauh lebih tinggi. (3) Alur dan tata cara penyetoran, memandu warga langkah demi langkah cara mengumpulkan sampah ke bank sampah melalui sistem *drop-off* maupun *pickup* dan Alur hilir sampah yaitu menjelaskan kepada warga ke mana sampah pergi setelah disetor.	Warga

6. Deliverables

No.	Deliverable	Deskripsi
1	Dokumen kebutuhan	Kebutuhan pengguna dan sistem
2	Desain sistem	Diagram proses, basis data, dan antarmuka
3	Aplikasi/prototipe	Implementasi fitur sesuai ruang lingkup
4	Dokumen pengujian	Skenario dan hasil pengujian
5	Laporan akhir	Dokumentasi pelaksanaan proyek

7. Kriteria Penerimaan

Note: Syarat yang harus dipenuhi agar hasil proyek dapat diterima. Sesuai Nomor 5.

No	**Hasil yang Diperiksa**	**Kriteria Penerimaan**
1	Pelaporan Sampah	Warga dapat memilih kategori sampah (kaca, plastic, besi, kertas,kayu), mengisi estimasi berat, dan menentukan titik lokasi penjemputan, lalu laporan tersimpan dan muncul pada daftar tugas petugas lapangan tanpa error.
2	Verifikasi, penimbangan, dan perhitungan Saldo	Petugas dapat menginput berat aktual sampah ke sistem, dan sistem otomatis menghitung serta menambahkan saldo ke akun warga sesuai aturan yang disepakati, dengan hasil perhitungan yang benar pada seluruh skenario uji.
3	Maps Bank Sampah	Peta menampilkan nama dan lokasi bank sampah, dan pengguna dapat melihat lokasi bank sampah.
4	Sampah terkumpul per orang	Nasabah dapat melihat riwayat setoran, total berat sampah, dan saldo miliknya sendiri, dan data yang tampil sesuai dengan data yang diinput petugas.
5	Dashboard sampah terkumpul Kota Palembang	Admin dapat melihat statistik dan grafik jumlah sampah terkumpul (per kategori/periode)

		secara real-time, dan angkanya konsisten dengan data transaksi di database.
6	Akun dan Hak Akses	Warga dapat registrasi dan membuat PIN keamanan, dan PIN diperlukan untuk mengakses tabungan. Warga, Petugas, dan Admin hanya dapat mengakses menu sesuai kewenangannya.
7	Pengelolaan Data Master	Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus katalog jenis sampah, harga per kg berdasarkan kebersihan, batas minimum penjemputan, dan data mitra pengepul. Perubahan langsung berlaku pada pelaporan dan perhitungan saldo berikutnya.
8	Informasi dan Edukasi Pemilahan	Warga dapat membuka konten edukasi tentang pengolahan sampah organik menjadi kompos dan cara membersihkan sampah anorganik sebelum disetor, dan kontennya tampil dengan benar.

8. Batasan Proyek

Waktu pelaksanaan	Sesi 9 sampai Sesi 16 (13 Oktober – 6 Desember 2026), dengan laporan final pada Sesi 16.
Anggaran	Anggaran untuk proyek ini adalah 50.000.000,00 Rupiah. Rincian estimasi biaya disusun pada Laporan Cost Management (Sesi 11).
Sumber Daya Manusia	12 mahasiswa Tim 2 (1 Project Manager dan 11 anggota) yang mengerjakan proyek di sela kegiatan perkuliahan. 1. Riza Aqilah Nashifah - Project Manager 2. A.A. Aswin Aldira - Front End Developer 3. Bonifasius Habel Franestio - Business Analyst 4. Feny - Quality Assurance 5. Muhammad Faiz Athallah - Front End Developer 6. Fahri Satyadi Yusuf - Business Analyst 7. Fidia Adella Wulandari - System Analyst 8. M. Daffa Alfahrizi - UI/UX 9. Delfia Wulandari - System Analyst 10. M. Fakhri Asshofi - Backend Developer 11. Nazra Fatimah Sharia Putri - UI/UX 12. Wulan Suryani - Back End Developer

Teknologi	Aplikasi dikembangkan berbasis web responsif (responsive web application) yang dapat diakses melalui peramban (browser) pada perangkat desktop maupun smartphone warga dan petugas. Sistem menggunakan basis data relasional open-source serta memanfaatkan antarmuka peta gratis (open-source map API seperti Leaflet / OpenStreetMap) untuk penentuan titik penjemputan dan navigasi bank sampah terdekat, tanpa mencakup pengembangan aplikasi mobile native (Android APK / iOS IPA) maupun integrasi perangkat keras sensor IoT timbangan cerdas khusus (penimbangan sampah dilakukan secara manual oleh petugas di lapangan).
Batasan lainnya	Meliputi beberapa batasan operasional, cakupan layanan, dan integrasi sistem sebagai berikut: 1. Cakupan Jenis Sampah: Layanan penjemputan (motor gerobak sampah) dan konversi saldo tabungan hanya berlaku untuk sampah anorganik terpilah bernilai ekonomis yaitu Ban bekas, plastik tutup galon, arsip cacah, upah pilah sampah, buku tulis, botol soya, alma panci, koran bekas, botol infus LDPE, minyak jelantah, tutup botol plastik, tembaga, alma kaleng (kaleng bekas Sprite, Fanta dll), kaleng (bekas susu, roti, bear brand dll), rongsokan, besi tanpa karat min 2 meter, arsip putih/bersih, buku cetak, cornes, duplex/arsip jelek, plastik campur (botol bekas sampo dll), gelas plastik bening, gelas plastik warna warni, ember/jerigen, pet campur, pet BM, pet bening, dan kardus. Sampah organik tidak difasilitasi penjemputannya (hanya disediakan panduan edukasi pembuatan kompos mandiri di rumah), serta sistem tidak melayani pengelolaan sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), limbah medis, maupun sampah berukuran besar (oversized waste). 2. Wilayah Operasional: Cakupan penjemputan sampah dan pemetaan bank sampah dibatasi hanya pada wilayah percontohan di Kota Palembang yang terjangkau oleh mitra bank sampah aktif binaan. 3. Transaksi Finansial: Sistem pencatatan saldo tabungan warga murni berfungsi sebagai

	reward/insentif internal bank sampah (dapat digunakan untuk penarikan tabungan atau pemotongan iuran sampah bulanan warga), tanpa integrasi langsung ke payment gateway perbankan, dompet digital (e-wallet), atau pencairan dana tunai instan. 4. Pengukuran dan Penimbangan: Penimbangan sampah dilakukan secara manual oleh petugas di lapangan menggunakan timbangan fisik mandiri saat verifikasi di lokasi, kemudian berat aktual diinput ke dalam sistem (tidak menggunakan sensor timbangan pintar otomatis/IoT). 5. Keterhubungan Sistem & Data: Sistem beroperasi secara mandiri (standalone) menggunakan basis data internal dan data transaksi simulasi, serta belum terhubung langsung (real-time API) ke core-system internal kedinasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palembang. 6.Kebutuhan Konektivitas Jaringan: Sistem memerlukan koneksi internet aktif (online) bagi warga maupun petugas agar pelaporan, verifikasi penimbangan, dan sinkronisasi saldo poin dapat berjalan secara real-time.

9. Asumsi Proyek

Note: Kondisi yang dianggap benar ketika proyek direncanakan. Eg. Pengguna bersedia memberikan masukan kebutuhan sistem.

Asumsi Proyek	Deskripsi
Kerja Sama Pengguna	Pengelola Bank Sampah Graha Pena dan nasabah diasumsikan bersedia memberikan masukan untuk memastikan kebutuhan sistem sesuai dengan proses pengelolaan dan penyetoran sampah.
Ketersediaan Informasi Kebutuhan Sistem	Informasi mengenai proses pemilahan, penyetoran, penjemputan, penimbangan, dan pencatatan tabungan sampah diasumsikan dapat diperoleh sebagai dasar analisis kebutuhan sistem.
Ketersediaan Data	Data kategori, berat, dan pengumpulan sampah

	diasumsikan dapat diperoleh atau disiapkan untuk pengembangan dan pengujian sistem. Data transaksi dan tabungan nasabah digunakan apabila mendapat izin dari pihak bank sampah.
Ketersediaan Informasi Lokasi Bank Sampah	Data nama dan lokasi bank sampah diasumsikan dapat diperoleh dan diverifikasi sebagai informasi yang akan ditampilkan pada fitur Maps Bank Sampah.
Kejelasan Proses Penjemputan dan Penimbangan	Prosedur penjemputan, verifikasi, dan penimbangan sampah diasumsikan dapat ditentukan bersama pihak bank sampah. Ketentuan minimum jumlah sampah dan perbedaan harga berdasarkan metode penyetoran perlu dikonfirmasi sebelum diterapkan dalam sistem.
Mekanisme Saldo Tabungan Nasabah	Perhitungan saldo nasabah diasumsikan dapat dilakukan berdasarkan jenis dan berat aktual sampah serta harga yang disepakati dengan pihak bank sampah. Ketentuan perhitungan saldo perlu dikonfirmasi sebelum pengembangan sistem.
Ketersediaan Sumber Daya dan Teknologi	Anggota tim diasumsikan dapat melaksanakan tugas sesuai pembagian pekerjaan dan jadwal proyek selama periode 13 Oktober–6 Desember 2026, serta memiliki akses ke perangkat, internet, basis data, dan teknologi pendukung yang dibutuhkan.

10. Pengecualian Ruang Lingkup

Note: Fitur atau pekerjaan yang tidak termasuk dalam proyek ini.

Berdasarkan ruang lingkup proyek dan ruang lingkup sistem, adapun pengecualian ruang lingkupnya antara lain sebagai berikut.

1. Penjemputan dan konversi saldo hanya untuk sampah anorganik terpilah bernilai ekonomis (kertas/arsip/kardus, plastik/PET, logam/besi/kaleng/aluminium, kaca, minyak jelantah, dan lainnya sesuai katalog pada Lampiran). Sampah organik tidak dijemput (hanya edukasi kompos). Sampah B3, limbah medis, dan sampah berukuran besar tidak dilayani.
2. Pickup hanya tersedia jika estimasi berat mencapai batas minimum yang ditetapkan admin. Di bawah batas itu, warga diarahkan ke drop-off. Nilai

awal batas minimum dan harga per kondisi kebersihan ditetapkan bersama Bank Sampah Graha Pena.

3. Penjemputan dibatasi pada wilayah percontohan di Palembang yang dijangkau mitra bank sampah aktif.
4. Saldo hanya berfungsi sebagai insentif internal (penarikan tabungan secara manual oleh bank sampah atau pemotongan iuran sampah bulanan). Tidak ada integrasi payment gateway, e-wallet, maupun pencairan tunai otomatis.
5. Dilakukan manual oleh petugas dengan timbangan fisik, lalu berat aktual diinput ke sistem.
6. Sistem berjalan mandiri (standalone) dan belum terhubung ke sistem internal DLH Kota Palembang. Data transaksi dan saldo untuk pengujian berupa data simulasi, sedangkan data lokasi bank sampah memakai data asli yang telah diverifikasi.
7. Warga dan petugas harus online. Tidak ada mode offline.
8. Terdapat tiga peran (warga, petugas, admin), dan akses tabungan warga dilindungi PIN. Data pribadi hanya dipakai untuk kebutuhan sistem.
9. Pengujian terbatas pada Black-box dan UAT (tanpa load/performance testing). Pemeliharaan dan pengembangan setelah 6 Desember 2026 di luar lingkup.

---

11. Persetujuan Ruang Lingkup

Dengan menyetujui dokumen ini, pihak terkait menyepakati ruang lingkup, hasil yang diserahkan, batasan, dan pengecualian proyek.

Pihak	Nama	Tanggal	Persetujuan
Project Manager	Riza Aqilah Nashifah	19/10/2026	
Perwakilan Pengguna	Martha Hendratmo	19/11/2026	
Dosen	Habi Baturohmah, S.Kom., M.Kom	19/11/2026	

Dokumentasi wawancara:







